
User Manual : API Specification Document

(สำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่ระบบ

MOPH Health IoT Data Hub)

Release No. : V1.10

Update Date : 30/03/2026

Revision Sheet :

Release No.	Date	Editor	Revision Description
V1.0	Sept 10, 2025	Sunita.D	Create API Specification Document
V1.1	Sept 19, 2025	Sunita.D	1. Update the HTTP request body for - api/iot-patient - api/iot-basic-health 2. Update Base_URL
V1.2	Sept 26, 2025	Sunita.D	1. Update Endpoint for api Basic Health 2. Update the HTTP request body for - api/iot-patient - api/iot- observation-health - api/iot-device
V1.3	Oct 8,2025	Sunita.D	1. Changed Patient.identifier.value in API Upsert Demographic from required to optional . 2. Updated parameters in LOINC code table .
V1.4	Dec 1,2025	Sunita.D	Update Base URL
V1.5	Jan 14,2026	Trinai.S	Updated parameters in LOINC code table .
V1.6	Jan 26,2026	Trinai.S	Updated parameters in LOINC code table .
V1.7	Jan 26,2026	Trinai.S	Add an API for retrieving telemedicine data
V1.8	Feb 25,2026	Trinai.S	Update Base URL
V1.9	Mar 02,2026	Trinai.S	Update parameter in API 2 Basic Health
V1.10	Mar 30,2026	Trinai.S	Update Email for Request API Key

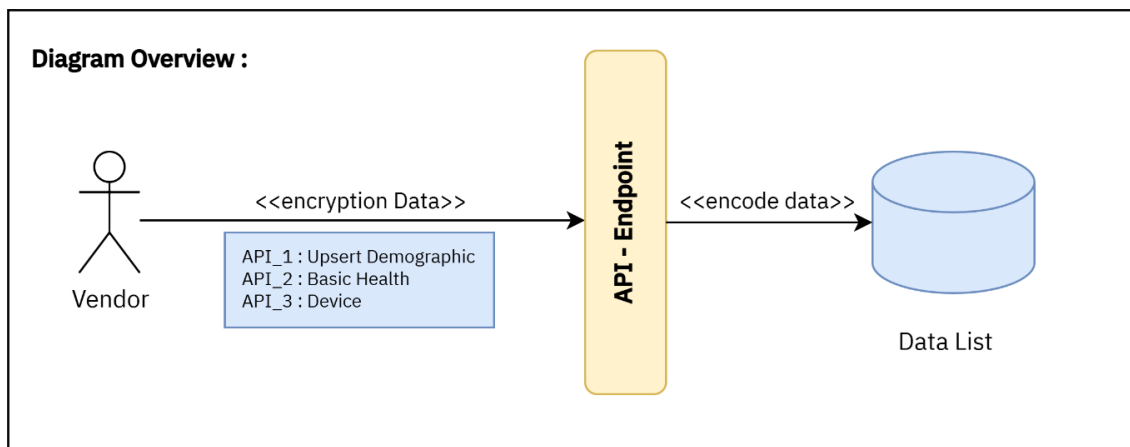
สารบัญ

เรื่อง	หน้า
Overview :	4
Authorization (การยืนยันตัวตน) : API รองรับการยืนยันตัวตนในรูปแบบ Bearer token เท่านั้น โดย Token เจ้าหน้าที่จะดำเนินการแจ้งผ่านทางที่อยู่อีเมลในภายหลัง.....	4
ขั้นตอนการขอรับ Token เพื่อเข้าใช้งานระบบ :	5
API_1 : Upsert Demographic: สำหรับส่งข้อมูลส่วนตัวผู้ป่วยเข้าสู่ระบบ	5
API_2 : Basic Health : สำหรับส่งข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วย	14
API_3 : Device: สำหรับส่งข้อมูลอุปกรณ์เข้าสู่ระบบ.....	25
API_4 : สำหรับดึงข้อมูลเพื่อทำ Telemedicine.....	35
ภาคผนวก ก. ตัวอย่างการ Encryption data Node.js (Typescript)	40
ภาคผนวก ข. ตัวอย่างการ Encryption data PHP (extension = php_openssl.dll).....	43

API Specification Document สำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่ระบบ MOPH Health IoT Data hub

Base_url : moph-iot.moph.go.th

Overview :



No	API Name	Description
1	Upsert Demographic	สำหรับส่งข้อมูลส่วนตัวผู้ป่วย
2	Basic Health	สำหรับส่งข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วย
3	Device	สำหรับส่งข้อมูลอุปกรณ์

Authorization (การยืนยันตัวตน) : API รองรับการยืนยันตัวตนในรูปแบบ Bearer token เท่านั้น โดย Token เจ้าหน้าที่จะดำเนินการแจ้งผ่านทางที่อยู่อีเมลในภายหลัง

รายละเอียดทางเทคนิค :

ระบบรองรับการส่งข้อมูล data ในรูปแบบ Encryption AES-256-GCM (Advanced Encryption Standard with 256-bit key and Galois/Counter Mode) เท่านั้น โดย KEY ที่ใช้ในการ encryption data เจ้าหน้าที่จะดำเนินการแจ้งผ่านทางที่อยู่อีเมลในภายหลัง

ขั้นตอนการขอรับ Token เพื่อใช้งานระบบ :

ผู้ใช้งานสามารถขอรับ Token ได้โดยส่งข้อมูลตามรายการต่อไปนี้ไปยังอีเมล provider.id@moph.go.th (สำเนาถึง sirintra@abs.co.th)

- ชื่อหน่วยงาน
- ชื่อ-นามสกุล
- หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ติดต่อหลัก

เมื่อทีมงานได้รับอีเมลแล้ว จะดำเนินการสร้าง (generate) Token และจัดส่งกลับไปยังอีเมลของผู้ใช้งานตามที่ระบุไว้ อีกครั้งโดยเร็วที่สุด

API_1 : Upsert Demographic: สำหรับส่งข้อมูลส่วนตัวผู้ป่วยเข้าสู่ระบบ

Method	POST
Endpoint	{{base_url}}/api/iot-patient

HTTP Header Request :

Key	Value
Authorization	Bearer {{api_token}}
Content-Type	application/json

HTTP Body Request :

Parameter	Type	Required	Description/Remark	Level
resourceType	String	Y	ชนิดของ resource ที่กำลังใช้งาน = Bundle	Level 0
type	String	Y	ประเภทของ bundle = collection เป็นชุดข้อมูลที่รวม resource หลายตัวโดยไม่มีลำดับหรือการดำเนินการ	Level 0
entry [{}]	Object Array			Level 0
resource {}	Object			Level 1
resourceType	String	Y	ชนิดของ resource ที่กำลังใช้งาน = Patient	Level 2
identifier [{}]	Object Array			Level 2

Parameter	Type	Required	Description/Remark	Level
system	String	N	ชื่อระบบหรือการอ้างอิงที่เก็บข้อมูล cid	Level 3
value	String (13)	Y	หมายเลขประจำตัวประชาชนผู้ป่วย cid	Level 3
system	String	N	ชื่อระบบที่เก็บข้อมูล VN	Level 3
value	String	N	หมายเลข VN ผู้ป่วย	Level 3
name [{}]	Object Array			Level 2
given []	String Array	N	ชื่อผู้ป่วย First name	Level 3
family	String	N	นามสกุลผู้ป่วย Last name	Level 3
gender	String	Y	เพศของผู้ป่วย โดยที่ male = เพศชาย female = เพศหญิง other = อื่น ๆ unknown = ไม่ระบุ	Level 2
birthDate	String	Y	วัน เดือน ปีเกิดของผู้ป่วย ในรูปแบบ YYYY-MM-DD	Level 2
address[{}]	Object Array			Level 2
use	String	N	วัตถุประสงค์หรือบริบทของที่อยู่ โดยที่ home = ที่อยู่บ้าน work = ที่อยู่ที่ทำงาน temp = ที่อยู่ชั่วคราว old = ที่อยู่เก่า billing = ที่อยู่สำหรับชำระบิล	Level 2
type	String	N	รูปแบบของที่อยู่ โดยที่ postal = ที่อยู่สำหรับจัดส่ง ไปรษณีย์ physical = ที่อยู่จริง both = ที่อยู่ไปรษณีย์และที่อยู่จริง	Level 2

Parameter	Type	Required	Description/Remark	Level
line []	Array of String	N	ข้อมูลที่อยู่ ตัวอย่าง ["111/11", "ถนน พหลโยธิน"]	Level 2
subdistrict	String	Y	ชื่อตำบลหรือแขวง ตัวอย่าง แขวงพลับพลา	Level 2
district	String	Y	ชื่ออำเภอหรือเขต ตัวอย่าง เขตพลับพลา	Level 2
province	String	Y	ชื่อจังหวัด ตัวอย่าง กรุงเทพมหานคร	Level 2
postalCode	String	N	รหัสไปรษณีย์	Level 2
country	String	N	รหัสประเทศ 2 ตัวอักษร เช่น TH = Thailand	Level 2
extension [{}]	Object Array			Level2
url	String	N	ตัวระบุชนิดของ extension หรือ ตำแหน่งของนิยาม extension	Level 3
extension [{}]	Object Array			Level 3
url	String	N	ตัวระบุชนิดของ sub-extension = latitude	Level 4
valueDecimal	Double	N	ตัวอย่าง 13.85138 หมายเหตุ รองรับ ทศนิยมตั้งแต่ 5-15 ตำแหน่ง	Level 4
url	String	N	ตัวระบุชนิดของ sub-extension = longitude	Level 4
valueDecimal	Double	N	ตัวอย่าง 100.53017 หมายเหตุ รองรับ ทศนิยมตั้งแต่ 5-15 ตำแหน่ง	Level 4
managingOrganization {}	Object			Level 2
reference	String		อ้างอิง หน่วยงานที่บันทึกข้อมูลนี้	Level 3
display	String		ชื่อของโรงพยาบาล หรือแพทย์ หรือ เจ้าหน้าที่	Level 3
resource{}	Object			Level 1

Parameter	Type	Required	Description/Remark	Level
resourceType	String	Y	ชนิดของ resource ที่กำลังใช้งาน = RelatedPerson	Level 2
identifier[{}]	Object Array			Level 2
system	String	N	ชื่อระบบหรือการอ้างอิงที่เก็บข้อมูล cid ของญาติที่เกี่ยวข้อง	Level 3
value	String (13)	N	หมายเลขประจำตัวประชาชนผู้ป่วย cid ของญาติที่เกี่ยวข้อง	Level 3
patient {}				Level 3
reference	String	Y	การอ้างอิง cid ของผู้ป่วย โดยใช้รูปแบบ "ResourceType/id" ในที่นี้ ให้ ResourceType = Patient ตัวอย่าง Patient/00000000000000	Level 4
relationship [{}]	Object Array			Level 3
coding [{}]	Object Array			Level 4
system	String	N	ระบบรหัสที่ใช้	Level 5
code	String	N	รหัสของความสัมพันธ์ ตัวอย่าง MTH	Level 5
display	String	N	คำอ่านเต็ม ของความสัมพันธ์ ตัวอย่าง Mother	Level 5
name[{}]	Object Array			Level 3
given []	String Array	N	ชื่อของญาติ First name	Level 4
family	String	N	นามสกุลญาติ Last name	Level 4

Example HTTP Body Request Encryption :

```
{
  "data_count": 1,
  "data":
    "vRTKax8OgUuBcHrkBJqpUMq0K1/fTbmXToc1liR0gQq4wgkobedfPx1/dq84DXqlqGRtSC8Cfq/xPopYc5vGd
    4kiSwrfag/6L+CaQEK1ENWiuFexZz0sDLJ9APvW0F48DMpgJN8dmFBhJvsu0DebFkSVi3hM1egZKges3i/8RTqd
    tHhJ6xr65AxUJMWz2fE3FIBp5HBYju4wFHQtaRRssSVTILQYtaBTq6t6+0mHPnLS3dNOalRyH0a/mbrGFn4f+
    MCPgzof/NaVNqPeUzjWEGqfvcq5TtdGvYL6Tqf5fFlN/6W7lvAnNiZHPkmHtrmh+XB0/mrU5bD2lGroOZN/Ke
    ym59lfL6fas2yoEdwFuxwFYW8iQhpoclduRVAf/RE8Sr0BCBhL/0YDO6emrZw59Wh/FVZ1dRzJ0d5DESH+kiu
    AmnDPmKkqOyW44X7gWPJj9Sk+jAW61TRGZLWHENAeJlI816npQRMA6PKoKHLQdh4MdBdRf+c8tAzDaKK3
    AkxtiAXm/h/pEB+Q4p5AHsg9Ne01+Cvy3lfrMHj1TKnQivdoQih+npeCejU7FQenkPyFda0m1yOz7jlr1lUi7fM
    V//87DKUjkZkoDXwfyglzWMAvoFKbzUceSdPAHpd2Y9wJ2b55A1TlIkEOmGllq1bMAXiVA/Xfb+fgOieC9ThGl
    mDWWeSik6Flt9OhhzWJ3kVvIymCa8+Eb3sMufbpKvBlT+4TWf92EE8mgc9fBSbnxYw6zUCDY80+QFgfMTqg+
    Aw4hHA1p8TmbHTBZKOWFCYGe6yaOT5u4SorlPtkk+wVzaK765mBVL877o19vVn/N7RgFs+vnSvl5j0cUDg
    bBSWKQ+iXjiezKhGRz/gqTiagT0Bol7/uLPemUP5P2fTbI+opiu+evkPeyoXDXFATkKfaUjexekZEMrl7Srr3bS3C
    6lqx/s5WiGcKSFNI4aPueK9842etUDzPJF6RyfsbhBH0UM8jWcXPYCTcFzSdqKqF/5K417pMxnws0i62pEvOHg
    AxP9AdzvakiWw2TQX5/t6UGuFUJkcy9XK773cdNowcJf/vF+9m6mb0VYjLgs+lJHvNVHuZ6yvTPGWAFF0XSv
    Dy0t+jWoZ4D4fu1+/XjPXpwaI1ckZLu7ub/6ZLvxMeh5ian8uBOoQjML02XzouzQesMB+T876QnVqx1lf1xqK
    LFmto29nf9S7WkOeS3qZV63RfyQ1dEq5JwJ9L5Tzi0IraSNpojZw+J8XGss57BzmNrplJcf4cWLKxn6w8kdnjBhE
    5eelM6f0NGDirn63+lKFMXy6Xgxf8bMwx2in4wJjUY4lAivty8hpqRKQo99eb1Rwydw7mwWL1rHcA/1UrzSH
    RLgnsJOnHsRuJxmFbx0cSz9jrlUgqP3mzon1ye3Ta1AoH4LWThmn9CpqXX96JX3Yc/EQaLoOdktvFwrr+z71
    QGKnWXn3t6PEby+8r0PWjW6JWPYVo/bs5r4quzbJotk/Bois63ddYSzBFdfJH0aAo04mZU559OvY2vZyZhvrcl
    IO9w1mMCXVRHmgYsewvmvXLR75+G1L5CZY7tfiqJmQrb+wUZOmgRuw7NvHxTEvPBLO/tKWbaRappl58
    N6Gkk2eTinlKy2b853CBu7jUKm3WEgb9vH7r3i/dONdu9y0zTjMAj9lCPBaEy5GyEpl2F3h0hoEaQ0/GWI59jwj
    bOfINGRCJhurRNfpMeAQEOaQmbSAZYhaqysuMx25Lu0UhDXfHK04/sTVy90lKFQDMscJoWa4MOSag9LtDrt
    Gn9MF9UJUrCfbVfP+yr5fWefu+i6otnTMAPcdGX74yFalztlbcF4JtvoSFSc6dK4YvlwEvVsSauJpGaWf224cH6av
    AkyDMPd8xWCjNj1Xu7MXlGfKgCZuRilo3SV5zlxVFOwcfYhJJSjMA5YO4Cv/LaFN6yNvCyvj7TX257hPXG1G
    CMW+OpLvdEJ7xxkJKLV6pSnWWOpwGV9SifDJKTDFv0TeUy+gDoxlSyqgJCA/Uxvkjxq9Q5oaeeQ53XTw7WT
    SBwHhBK8iJ90377L4MojBpWGS1xTWvi0kaRgjbtxBQ2jvysh8Ka/ArpgQf0A1EzWjW35GrRNQJEF3/Zf06unelAv
    9TOnfvLIKum44DtIL/N8v8+qldxiUnwWOMF1WIZRXJXchuLjySLUi6C37PHig4VHkPzZCFvs+FF2QDK9aopGB4
    xrNaFwFO0q6/CLVCxc6cRpfGkG+zo+uxSRzGNes3/rdSOVQ3SjCc0C7LcPOB92NmlenvLMYR86Fraf+woDH6O
    4zoSwL8KHpvVG33K0KXJQANh3VY3YMn0ECWBdZ6RG4jzi64bgtRwCPy3/hcvSpmKlkyVGsk5MT/RdVJvHrKN
    E9v7YQgTKV1k+UP0pS0Rch1PuvPPoxi6DVMSyIAOLQLrA7QzjFSFG82qnxxxoikLfVONYhL0GyvmHfwbSR9We
    P6FxB5VKqY3itEpnWMAVjkyASH/n+zq5axpExnDh1zG9AZhtaj6lzaqK7DM7tXwhSs2q/i6Jg4H1Y3fbC+uKyp
    pNlnrxhmHug8YbzVuqKMUAwariGNzG2Q/NM6IJRODKUL6JZ9LaWb7mdCQEzwLTHbiW6WGQKUtzrRk/66w
```

```
9GcfUUh3mpwwHvMLNrkR3xD9p8FLhkloml5pqZfFewiU0n/uP3UMQZyHSAPZGtgo3luUsLa0AVYRtH2cN9o
3qpLHDPf3yGhw6o2vvEy9hOFbmzPUBaCISVCkn297rm6QKpleBsTxxpAsWvnA7rnTWZ+llw6OXWn1RYSMp
GEKUQJD9jilHB3pJ89BL7WZe+QyTJERxmo6BTlUNNCofBKFGZb3V74XHaLA1e0liRwjuRh9hiMODEVEfeLgLA
RmvzuLYX3IMnEb4RlquGnyUuzB/PXjyQkWiblkfU58kzjHyaRNnL2oMaiNfljEacb2xyxCC2Wpa/E2tbWWPL31j
nBVSE6PDu6Cgy5K0n7SQGAtLxoOmuA2QXANbJ9LDCjr8fG5OVOseIY3Pk2/xjc1gGnJpPs0V52NADcasLF4EA
nRjRL3XpBxJxMoLdAjSYFISDLia3JWahWFjzYkyUw0o08QLtT/bMQBV92eT5HJc7TclpmZOd5za6pjjRFQYIJN0
L4BHE+yEW8TJKHqtW9M8Y/XDGbs3DeCHxTC270puZX37pT3fWpkpL8wcNp4C3rRSMpUxMc/0BZ6aE1U7S
N7SBTuV7T4KSc8q1sUKxeyeDevSrdeHJnCJa93sL+tyLsk/gZl8gTACHVvuGiViZ9BaES6DJzTYKPx4iKYLQazzKv
kXEXO0w3hU8ujKsVoP9QepHjrPNNNheygpHcrVY5Ag7Y7I2HqnSeqti7bH2cHn8B+zrmk0k8484kNxd0npK3u
2nt5QPioDHOwrs9kE2bts71/LBVOwqmFEyHbmOGC1pGu/BaHmRUuPbSR/NGUP3tVN2vYEtHBXEtomJLMeg
RWRmymllA4gWh03+WmliugufZrKLKk2bf+YIMJXBoFZOxJpQKP69qjsMvSKHaBToD+DUeXTauD5T6kJmtp3
PHncVjHCDulPZH+7P8xSxc8ti6LIEYd1q5m9hjXbFuGlRFaZqxdnKuSLOaFvf/c5gvYuBdf+omDazn5gnWA70
lYeDnEkEzjMz82eNk+/dJrMgP8OqWSWuqjmi2RA=="
}
```

Example HTTP Body Decryption :

```
{
  "data_count": 1,
  "data": [
    {
      "resourceType": "Bundle",
      "type": "collection",
      "entry": [
        {
          "resource": {
            "resourceType": "Patient",
            "identifier": [
              {
                "system": "Hospital A",
                "value": "00000000000000"
              },
              {
                "system": "Hospital A",
                "value": "12345"
              }
            ],
            "name": [
              {
                "given": [
                  "John"
                ],
                "family": "Doe"
              }
            ],
            "gender": "male",
            "birthDate": "1992-01-01",
            "address": [
              {
                "use": "home",
                "type": "both",
```

```
        "line": [
            "111/11",
            "ถนนพหลโยธิน"
        ],
        "district": "อนุสาวรีย์",
        "city": "บางเขน",
        "state": "กรุงเทพ",
        "postalCode": "10220",
        "country": "TH",
        "extension": [
            {
                "url": "http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/geolocation",
                "extension": [
                    {
                        "url": "latitude",
                        "valueDecimal": 13.85134
                    },
                    {
                        "url": "longitude",
                        "valueDecimal": 100.53017
                    }
                ]
            }
        ]
    },
    "managingOrganization": {
        "reference": "Organization/10001",
        "display": "Doctor A"
    }
},
{
    "resource": {
        "resourceType": "RelatedPerson",
```

```
"identifier": [
  {
    "system": "Hospital A",
    "value": "11111111111111"
  }
],
"patient": {
  "reference": "Patient/00000000000000"
},
"relationship": [
  {
    "coding": [
      {
        "system": "http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-RoleCode",
        "code": "MTH",
        "display": "Mother"
      }
    ]
  }
],
"name": [
  {
    "given": [
      "Jane"
    ],
    "family": "Doe"
  }
]
}
```

API_2 : Basic Health : สำหรับส่งข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วย

Method	POST
Endpoint	{{base_url}}/api/iot-observation-health

HTTP Header Request :

Key	Value
Authorization	Bearer {{api_token}}
Content-Type	application/json

HTTP Body Request :

Parameter	Type	Required	Description/Remark	Level
resourceType	String	Y	ชนิดของ resource ที่กำลังใช้งาน= Bundle	Level 0
type	String	Y	ประเภทของ bundle = collection เป็นชุดข้อมูลที่รวม resource หลายตัวโดยไม่มีลำดับหรือการดำเนินการ	Level 0
entry [{}]	Object Array			Level 0
resource {}	Object			Level 1
resourceType	String	Y	ชนิดของ resource ที่กำลังใช้งาน= Observation	Level 2
status	String	Y	สถานะของข้อมูลการสังเกต https://build.fhir.org/observation-definitions.html#Observation.status	Level 2
code {}				Level 2
coding [{}]				Level 3
system	String	N	URL ที่ชี้ไปยังระบบรหัสที่ใช้ เพื่อให้แน่ใจว่า "code" ถูกตีความอย่างถูกต้องตามระบบที่กำหนด ตัวอย่าง "system": "http://loinc.org" หมายถึงรหัส "29463-7" มาจากระบบ LOINC	Level 4

Parameter	Type	Required	Description/Remark	Level
code	String	Y	รหัส LONIC ตัวอย่าง 29463-7	Level 4
display	String	Y	ชื่อข้อมูลที่จะเก็บ ตัวอย่าง Body Weight, Body Height	Level 4
valueQuantity {}				Level 2
value	Double / Integer / Boolean	Y	ค่าของข้อมูล	Level 3
unit	String	Y	หน่วยของข้อมูล	Level 3
attachment {}				Level 2
url	String	N	URL ที่เก็บไฟล์ ตัวอย่าง sound1.mp3	Level 3
type	String	N	ประเภทของไฟล์ ตัวอย่าง audio/mp3	Level 3
title	String	N	ชื่อไฟล์ที่แนบมา sound1	Level 3
effectiveDateTime	String	Y	วันที่เข้ารับการรักษา กำหนดรูปแบบเวลา ตามมาตรฐาน UTC [ISO 8601] ตัวอย่าง 2025-02-04T20:19:54.504Z	Level 2
subject {}				Level 2
identifier {}				Level 3
value	String	Y	หมายเลขประจำตัวประชาชนผู้ป่วย	Level 4
device {}				Level 2
identifier {}				Level 3
value	String	N	รหัสอุปกรณ์	Level 4
reference	String	N	การอ้างอิงที่ชี้ไปยัง Device นั้น	Level 3
display	String	N	ข้อความที่ใช้แสดงชื่อหรือคำอธิบายของ อุปกรณ์	Level 3
his_flag	Boolean	Y	0 = ไม่ได้ส่งจากระบบ HIS 1 = ส่งจากระบบ HIS	

ตารางที่ 1. รหัส LOINC

code	display	value	unit	title	type	url	Data Type	Description
29463-7	Body Weight	23	kg				Double	น้ำหนักของผู้ป่วย ในหน่วยกิโลกรัม (Kg) กำหนดทศนิยม 2 ตำแหน่ง ตัวอย่าง 45.75
8302-2	Body Height	151.12	cm				Double	ส่วนสูงของผู้ป่วย ในหน่วยเซนติเมตร (cm) กำหนดทศนิยมอย่างน้อย 2 ตำแหน่ง ตัวอย่าง 175.50
8280-0	Waist Circumference	23.82	cm				Double	เส้นรอบเอวของผู้ป่วย ในหน่วยเซนติเมตร (cm) กำหนดทศนิยมอย่างน้อย 2 ตำแหน่ง ตัวอย่าง 27.35
39156-5	Body Mass Index	10.28	Kg/m ²				Double	ค่า BMI (Body Mass Index) กำหนดทศนิยมอย่าง

code	display	value	unit	title	type	url	Data Type	Description
								น้อย 1 ตำแหน่ง ตัวอย่าง 28.4
8480-6	Systolic Blood Pressure	120.5	mmHg				Double	ค่าความดันโลหิตตัวบน ตัวอย่าง 120/80
8462-4	Diastolic Blood Pressure	80.3	mmHg				Double	ค่าความดันโลหิตตัวล่าง ตัวอย่าง 120/80
15074-8	Glucose [Capillary Blood]	95	mg/dL				Integer	ค่าระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วย ตัวอย่าง 95
55284-4	Blood Status	TRUE					Boolean	สถานะการตรวจค่าน้ำตาลในเลือด โดยที่ false = ตรวจตอนที่ ไม่งดอาหาร true = ตรวจตอนที่ งดอาหาร หมายเหตุ กรณีที่มี การส่งค่าการวัด ระดับน้ำตาลในเลือด จำเป็นต้องส่งข้อมูล

code	display	value	unit	title	type	url	Data Type	Description
								blood_status มา ด้วยทุกครั้ง
8867-4	Heart Rate	89	beats/min				Integer	ค่าชีพจร (ครั้ง/นาที) ตัวอย่าง 89
80356-8	Pulse Rhythm Irregular	TRUE					Boolean	ความสม่ำเสมอของ ชีพจร หรือไม่
59408-5	Oxygen Saturation	98	%				Integer	ค่า ปริมาณความ เข้มข้นออกซิเจนใน เลือด (%) ตัวอย่าง 98
8310-5	Body Temperature	36.5	C				Double	ค่า อุณหภูมิร่างกาย (Celcius) กำหนดทัศนียมอย่าง น้อย 1ตำแหน่ง ตัวอย่าง 38.5
9279-1	Respiratory Rate	25	breaths/min				Integer	ค่า จำนวนครั้งการ หายใจ (ครั้ง/นาที) ตัวอย่าง 18
41950-7	Step Count	30000	steps				Integer	จำนวนก้าว (ต่อวัน) ตัวอย่าง 3500
11492-6	Heart Sound Audio			sound1	audio/mp3	sound1.mp3	String	File เสียงปอด / เสียงหัวใจ

code	display	value	unit	title	type	url	Data Type	Description
11524-6	Electrocardiogram Image			ekg	image/jpeg	ekg.jpg	String	ภาพคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
11520-4	Ultrasound Video			ultrasound1	video/mp4	ultrasound1.mp4	String	File วีดีโออัลตราซาวด์
72170-4	Camera Image			camera	image/jpeg	file.jpg	String	File ภาพถ่าย
44249-1	Sleep Duration	480	minutes				Integer	จำนวนเวลาการนอนหลับ (นาที)

Example HTTP Body Request encryption:

```
{
  "data_count": 1,
  "data":
    "vRTKQjZVrDqFc1PmVt/6H5/makjuR6aHHT5w4B9xikzuhwLGFYMyWnF/LttCSHiSqGYuB2NMb7X1MscMcZW
    oEuxHJ0vOb3TmdO6tam+fOfyLw3qbTFFLCbsJKMj8glo/Dpgld5BlyhMkJOEupjCYP228oiNh/8EwAy6F9y2uA
    GuApHlF+zzg8UtMPp6cg7BjXcUnsHJU5xGR6Xj5n1T+4CXVNCXIIvHCPj+iKxvSfnzZl8LUthn1vc3dvSRrDciipz
    JWJopjNXkQHhpDFMxloEsvgNL1gr+Xewem697BTL7uTrkz+3u05GGqi4vPkAmi/Tg3CFxzmTQ7YBCPM5MLDrm
    nFwKhoE2qlrOuwSoGZxF+1xfIS9iAlooMMdm8fihWbWR4yS1WRHjX4qmc7eqCTlVQcDbsfLR0bhtddcOdGy
    vhx+l8nDGOZRne2xdTE7h3PpTQYGaKKEecZDiwlZeFeFLMlpU16GtCV9QvPociZsRn+u95LpNy0a5QfknPDt
    +A8XgFa17Z/JRERYhf4pldsiJnUmRXI9WeWtlnNxR6A10LfIE9oDaOjMm3pGfuAOHpLGYJaVGnqvqH0h+slTm
    ae+9W1ufqAGHNT0hFHkq7zNXUKgvcOm2U+q4XdkujPSx3BSFucvlUljz6oV+dHpZpeMkUF8maNkJdci/
    q9TFzk1HCUDQWOwXBE3cFlzyA+www+ABiHO684r3sE/ZKNYsQl89pTHfdGpOeCJWv7oYLUwWmflFXOL8VW
    QOy3lZ4EXKidaMSdA2BDvODRac8b/PQ8vUoWzEBdstHLuluFkkaRY1qb1svHaKNdck+0AzXLnY7Ydec21nSm
    nzMy8c0zNRj2/ACaLdxG3zuQPCXi08nS0xi4Ks0P9p6HCLWwTp9ET9DZoPpJ+4kfP46HXlfSA1+Bf8coeXwSXw
    QoKb5Pr6/+YDKED7tlQcwi1K2UEcNLd8KHp8Zee91nnHvi/ud09tDfW4OkGPUE2zaazgHr3BhXbNklxNs+36M
    qqrBOtgog0OG5SklW2E9T6ZZ3WdLVbuU9lVJQur5Lu3/rfgcb5UNRr6Ot219hX32z1OwQMybo2+loHJHSFckg
    wb+5FlQSFsI9dvZrtYouqa63SV8RX1FHmd7UCcxh3MP32vL3ZfylZaMu0P68qgukNDQl+kzai8X5U8FCtmp1
    vVuMqQdlfSgCKr1LnKSUtNQthQxyPmqoMRnpBqXPi8Mg9KEzz2dq5SkLhI32i6Lw6stVdUIFzpkotFDACb42yO
    yiXx35wZxP0jJ7E5XWeJrPyt6MwwXt0aZrX+eeoTFjclWYkUjhy9lbyCJdpBls94j3jZHIJww3u7O2XXX+jPeyVJB
    BNOKW/GPaYV1iq3lMYiWpCLE41VG3jqfNv3ysF1iNxGyzsnae3Ta1AoH4LWThmn9CpqqX96JX3Yc/EQaLoOd
    ktKcx8ur27U4GKAbskmtqLkTf0cr0PWjW6JWPYVo/bs5r4quzbJotk/ATp7m7WPwSzBFdfJH0aAo04mZU559
    OvY2vZyZhvrchcqo2kzFHExcCmBaSeW3qzzuSqpD1urRpGYQ5udWAJMqRb+wUZOmgRu7NvHxTEvPBLO/
    TmzaRnjg9+4wdvimiWeR+TQLmTL8LDPa9/3UWQPbAhhvvlPB3i/dONdu9y0zTjMAjg9lCPBaEy4b5WBL2F3h0
    hoEaQ0/GWI59jwjMcRPNGRcJhurRNfpMeAQTeq9mrbVN8RYsSssf1ztZ+Js6nDdEIAS/stVy90lKFQDMscL8yPrf
    7HlwJfnrjq2N1VMF9UJUrcFbVfP+yr5fWefu+i6ok1CZXAjIPUqvjcOMnvj7cHj9k85HMEMvMDrsXnzGb/sSawJp
    GaWf224ej4PLFonXZrMo8dFCZugzToInBiZvtaO7EDvoH/fZzlxVFOwCwFyhJJSjMA5YO4Cv/LahA1j7A0PigYF
    e57hPXG1GCMW+OpLvdeJ7xxkJKLV6pSnWUedNCHprPfihKNxr/0TeUy+gDoxIS4/UFJSXUxvkjxq9Q5oaeeQ5
    3XWcWczSBwHhBK8ij90377L4MojBpWGS1xTWvi0kaRgjbtxBQ2Gir4UtPjVlxpgZXhFkU12fZk97iCpcHXq+4Z/
    EXkF7+L9VTONfvLIKuM44DtIL/N8v8+qldxiUnwWOMF1WIZ1aGGY1sNDiwWqEz+Tz2LnqszHvkPzZCFvs+FF2
    QDK9aopGB4xrNaFwFO0q6/ClVCxc6cRgBUxLugs737jwmSPPrhKiLBNlRzy/SJmWra4asL/CnmlenvLMYR86Fr
    af+woDH6O4zoSwL8KHpvVG33PAndpQANh3VY3YmN0ECWBdZ6RG4jzi64bgtR32i4X/hcvSpmKlkyVGsk5MT/
    RdVJvHrdd0QlbyYqgTK81BnVcx8XtVJEnbbucPgrifCRdWP0W7QEd8kTWTieZXu82qnxooikLfvONYhL0Gyvm
    HfwbSR9WeNqXMPsRfkNwz0QtzUKgdXzxNEATDotmqqaRZp7HDh1zG9AZhtaj6Lzaqk7DM7tXwhSs2DowH2
    +OTeUF7wcY32raNxBh6lvErLh8Uy5AaHAuwp6IPLMfXvpCLnGosgbcnjeeOmGbKnPNLNR1kKsWevet8uwm
```

```
W4ZAoX7/X2petSS4CkHFS85lhO84ySuokG6RVA2Xvlu3MPlcgvI7QMh2t32vmXmAc5cCXHB+lZkx8qKN9qcf
gSX5VtAVo1yqnTLZX7B4umQ1V/9jCmAzt0KiHTja1jECJzVgQN8vfCso0j+aqrmBVYjSJLkQlHxRe6ebFn84rlXn4
KTAkAMWu9aZKvy3oIUigKttJR7T1z0yW4RCkd/diaTU8HM3pGQY4yH/jX9YXFGBV5OhZnA3irFEwuxsGPPHs2
U3vJBS1moD6CemyDbjhcowAgqFTlraKKPsru5AsjWQ/MANwQ2xfONQ+4H1vfe+LN6F6QvNelkOGli/+6vyUk
4KXFPKW1DXsfwgTFRKTFim9Ax+6BVTFtqZoOHqRyBTRJKNsPSGyvbpYYPD/Vuy7SgHgrNFJWnEvtbNmzklU8
vkqWlilPoNQ3EyY0jn0QU0/PeaxYljp7eqXAnPYCDkCh29zswvSQ0qo4Vf/HqVZQ9F53eD9GJM/SVj9zoLMLP
q6pqQKlkiMIJfK4NuOrGldu7gAVOEcvO+MbCPWO9+Qq7UjXm74X1ESFfsjBT2c7BSAuY1H7cr9517abgbGOB
dLuX2fDlrTt/VCXfi7yZud7RJvKksn6u6NNLq9PaAJVmgQvTFBsJbB8ts2MooxH0eB1VsUnE2N8gRVymWOTjIZ
KC0xZlfrbrPYQbAnj+oER+uouD8wxnkgj/DTe9e58kGGdtWMjZTroJxKfhrH6kYMOEifWlnYTl6h+xwx1ckZ884
mpYXmDAAlKft/dSej59ZqBq6tse2bkB3SaHQAGyhxZAyyLVsbda3avBY6ekkMslaHSd"
}
```

Example HTTP Body Request decryption :

```
{
  "data_count": 1,
  "data": [
    {
      "resourceType": "Bundle",
      "type": "collection",
      "entry": [
        {
          "resource": {
            "resourceType": "Observation",
            "status": "final",
            "code": {
              "coding": [
                {
                  "system": "http://loinc.org",
                  "code": "29463-7",
                  "display": "Body Weight"
                }
              ]
            },
            "valueQuantity": {
              "value": 23.00,
              "unit": "kg"
            },
            "effectiveDateTime": "2025-08-13T00:59:02.503Z",
            "subject": {
              "identifier": {
                "value": "00000000000000"
              }
            },
            "device": {
              "identifier": {
                "value": "SN-002"
              }
            }
          }
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```
        "reference": "Device/SN-002",
        "display": "Smart Scale SN-002"
    }
}
},
{
    "resource": {
        "resourceType": "Observation",
        "status": "final",
        "code": {
            "coding": [
                {
                    "system": "http://loinc.org",
                    "code": "24111-2",
                    "display": "Heart Sound Audio"
                }
            ]
        },
        "attachment": {
            "contentType": "audio/mp3",
            "url": "sound1.mp3",
            "title": "sound1"
        },
        "effectiveDateTime": "2025-08-13T00:59:02.503Z",
        "subject": {
            "identifier": {
                "value": "00000000000000"
            }
        },
        "device": {
            "identifier": {
                "value": "SN-001"
            },
            "reference": "Device/SN-001",
            "display": "Smart Scale SN-001"
        }
    }
}
```

```
    }  
  }  
}  
]  
}  
]  
}
```


API_3 : Device: สำหรับส่งข้อมูลอุปกรณ์เข้าสู่ระบบ

Method	POST
Endpoint	{{base_url}}/api/iot-device

HTTP Header Request :

Key	Value
Authorization	Bearer {{api_token}}
Content-Type	application/json

HTTP Body Request :

Parameter	Type	Required	Description/Remark	Level
resourceType	String	Y	ชนิดของ resource ที่กำลังใช้งาน= Bundle	Level 0
type	String	Y	ประเภทของ bundle = collection เป็นชุดข้อมูลที่รวม resource หลายตัวโดยไม่มีลำดับหรือการดำเนินการ	Level 0
entry [{}]	Object Array			Level 0
resource {}	Object			Level 1
resourceType	String	Y	ชนิดของ resource ที่กำลังใช้งาน= Device	Level 2
id	String	Y	เลข ID ของอุปกรณ์	Level 2
deviceName [{}]	String			Level 2
name	Object Array	Y	ชื่อของอุปกรณ์ในรูปแบบข้อความ	Level 3
type	Object	Y	ประเภทของชื่อ โดยค่าที่ใช้ได้ตาม FHIR registered-name / user-friendly-name / other	Level 3
type {}	String			Level 2
coding [{}]	String			Level 3

Parameter	Type	Required	Description/Remark	Level
system	String	Y	URI ของระบบรหัสที่ใช้ จาก SNOMED CT / ICD-10	Level 4
code	Object Array	Y	รหัส สำหรับอุปกรณ์	Level 4
display	Object	Y	คำอธิบายของอุปกรณ์นั้น	Level 4
modelNumber	String	N	หมายเลขรุ่นของอุปกรณ์	Level 2
manufacturer	String	N	ชื่อผู้ผลิตอุปกรณ์	Level 2
version [{}]	String			Level 2
type {}	Object Array			Level 3
text	Object	N	รายการเวอร์ชันของอุปกรณ์ firmware / software / hardware	Level 4
value	String	N	เวอร์ชันของอุปกรณ์	Level 3
status	String	Y	สถานะของอุปกรณ์ active / inactive / entered-in-error / unknown	Level 2
owner {}	String			Level 2
reference	Object Array	Y	URL อ้างอิงของ provder หรือองค์กร	Level 3
display	Object	Y	ชื่อ provder หรือองค์กร เจ้าของอุปกรณ์	Level 3
property [{}]	String			Level 2
type {}	String			Level 3
text	String	Y	ระบุประเภทของอุปกรณ์ที่ใช้งาน	Level 4
valueCode {}	Object Array			Level 3
coding [{}]	Object			Level 4
system	String	N	URI ที่อ้างอิงว่ารหัสของ sensor นี้ มาจากระบบไหน	Level 5
code	String	N	รหัสของ sensor	Level 5
display	String	N	คำอธิบายของ sensor	Level 5
type {}	Object Array			Level 3
text	Object	Y	Sensor Module	Level 4

Parameter	Type	Required	Description/Remark	Level
valueCode {}	String			Level 3
text	String	Y	รหัสของ Sensor Module ตัวอย่าง AFE4404	Level 4
type {}	String			Level 3
text	Object Array	Y	Certification (การรับรองอุปกรณ์)	Level 4
valueCode {}	Object			Level 3
text	String	Y	ประเภทของการรับรองอุปกรณ์ ตัวอย่าง ISO 80601	Level 4

Example HTTP Body Request Encryption :

```
{
  "data_count": 1,
  "data":
    "vRTKQjZVrDqFc1PmVt/6H5/makjuR6aHHT5w4B9xikzuhwLGFYMyWnF/LttCSHiSqGYuB2NMb7X1MscMcZW
    oEuxHJ0vOb3TmdO6tam+fOfyLw3qbTFFLCbsJKMj8glo/Dpgld5BlyhMkJOEupjCYP228oiNh/8EwAy6F9y2uA
    GuApHlF+zzg8UtMPp6cg7BjXcUnsHJU5xGR6Xj5n1T+4CXVNCXlIvHCPj+iKxvSfnzZl8AVd1rx+R0LpD04jUup7
    bJWJopjNXkQHPhDFMxloEstyZb3mL2Kegq+sqDpVr7sC1B9uje26EyAi4vPkAmi/Tg1TBkl05d+DlHCdpE9TY3O
    eAC7oBaHvLOuwSoGZxF+1xfIS9iAlooMMYKRVChWbWY7hmkfCj/V+KnnwMCCTlVQcDbsfLR0bhtfO4LQXin
    7x+BdzGHCIBmpwW46W7gEe8aZJTWKMEWQSRKwLzeFeFLMlpU16GtCV9QvPocgNZ00rqo0Llly0bJdelzxG
    9DO62lOel3Q/JoDB+E5u59T828iUEl9l9WeWtlnNxR6A10LfE9oDaOjMm3pGfsHoOHaWQTaVO1s+6RwRK7l
    zW3Ue9W1ueXDEznT0hFHkq7zNXUKgvqcOm2U+q4XdkS2K3hm11BRexE1hBhuT6qNagD/JopdwxCujKPvb
    1ci/q9TF6nmzTdO0KM23A/8OtlzyA+www+ABiHOtuMB3sE/ZKNYsQl89pTHfdGpYs2jWv7oYLuwJ0rhFXOL8V
    WQOy3lZ4EXKidaMSdA2BCyNBlylJ+saUpiUJ+zEl844Cl0me433+sXxaO3rvrtMplBhPBWmF3XY+0wU821nS
    mnzMy8c0zNRj2/ACaLdxG3zuQPCXriszjwGNU9lP0qbPFiVcstsgD5CJqMr9U4kfP46HXlfSA1+Bf8coeXVHZiF4
    ldZPpoLialYsD7tISN0HmeylFKdDH8KOavNbM44A89BCwv6U4s9CbHtXtW7AG9hyazgHr3BoSKp9gh493ieZO
    6+QLwkNtleOjSkekXuvFal3OearIzV91ToE3tYL80e/Pkrz7XPlBlcZc19hX32z1OwQMMybo2+loHJHSHIR0vKYYs
    wQaFSNRwl5rtYouqa63SV8RX1FhkOvpGNIQZZbe1n6K8O7npQq860P69qAmkYhlQvxra6cf1futCtmp1vVu
    MqQdlfSgCKr1LnKSUtNQ2hQ5yPSnxZU6rU+fdgdMyheFzkzJ6jkpiio/6pojw6stVdUIFzpkotfDACb42yOyiAjKF
    hM4cm301EY/WA7flyt6MwwXt0aY2U8q0oTFjcLWYkUjhy9lbkw93pBls94j1ydSebk9yuam2BljUjPeyVJBBNOK
    W/GGOOA0nqWNMOQIDCLE41xjzy+mZ9jrlUgqP3mzon1ye3Ta1AoH4LWThmn9A8uCPo6BN3YVZWFTG96Y
    28/NdLL+z71QGKnWXn3t6PEby+8r0PWjW6JWPYVo/bs427oaZbJotk/ATp+S3ddYSzBFdfJH0aAo04mZU559
    OvY/5Jmo0+7U5lO0mx20QU01FtyaSewmvmXLR75+G1LL5CZY7tfiqJMqRb+xJaQ4srw7NvHxEvPBLO/Tmz
    aRDyppl58N6GkyEq5inlKy2b853CBu7jUKm3WEgb9vH7r3i/dONdu9y9nF2NFjBVLK91wEy5GyEpl2F3h0hoEa
    Q0/GWI59jwjbOfInGRcJhurRNfrZaVIROSKsLS3elsM/WrtOxm/ZZRwHDdEIAS/sTVy90lKFQDMscJoWa4MOS
    ag9LltGfhn1VMF9UJUrcFbVfP+yr5fWefu+i6otnTMaPcdGX7drEJNm0l60F4vkDrDNCYbJE8Zrn7WHVsSauJpG
    aWf224ej4PLFonXZrMo8fr3Jy+ku7lGplZL0tdfBPvI3SV5zlxVFOwbEJtzhJSjMA5Y04Cv/LaFN6yNvCyvj7TX/q
    ulKDTgKAK2+M5fiJWci0xE5nB16pSnWWOpwGV9SfDJKTDfV0TeUyadU7VdA4e8Ffgj+vxkjq9Q5oaeeQ53XT
    w7WTSBwHhBK8iJ9R++qvte534qHWavxTfA2Q5bCEGB9kQZLX9wm1lHf07thUd3CBuzWjW35GrRNQJEF3/Z
    f06ul7+L9VTONfvLsbnYN5P9dv9Lcv+mOgTgW5oimPkUhTaMRWhEps+Z2zzBLcPwi37PHig4VhKpZCfVs+FF
    2QDK9a/52syRrNaFwFO0q6/ClVCxc6cRpfGkG+zN/8o3ZjGM/3x+Dff4c0mmGWJgT+L8/jLd2NmlenvLMYR86
    Fraf+ma3t6O4zoSwL8KHpvVG33K0KXJQANh3VY3YMn0ECWBUNsEH9jSK6upUHRwCPy3/hcvSpmKikyVGsk5
    MT/RdVJvHrKNE9v7YQgTK+gFyNjX0ntVA32Pi9P6or/+iVZCCaOfLBOZ0RQzjFSFG82qnxxxoikLfVONYhL0Gyv
    mGCzZm79WeP6FxB5VKyQ3itEpnWMAVjKASH/n+zq5axgShzy0klLyRd1vcD7+4ICK7DM7tXwhSs2DowOjq
    qjcSl7ylsKj4+dgCFPyR0jHqu1xq0LOTKsr8oOwHN/vpCLnGosgbcnjeeOkTfvzcJfPXVkl4ij6NJs/wEiSZAoX7/Wti
```

```
MFSS4CkHFS85lhO84zPtqQs6RVA2Xvlu3MPlcgvI7QMh2t32vmV3UF/NzXKHetZulxkbalraOlAX5pgQARokuG
Hg9GkUrC5AAw+7SabOzVhOjKpj6FOOIjzVgQN8vfCso0j+aqrmBVYjSJLk1oSh13/OuVL6Yq8MBtOCQsaMWms
eoO82WIKXgUgttJR7T1z0yW6DW1Ys4zTCwZCYXhcQdUfNfjX9YXFGbV5OhZnA3irFE5qj5LfcDpvUWHJB0gos
zyafWbCNWoa+l936gWVveHfYlMxpgsjWQ/MANwQ2xfONQ+4H1vfie+LN6F6QvNelh6rCC/+6vyUk4KXFK+7/
jXsfwgTFRKTlyWQKR+6BVTFtqZoOHqRyBTRJKNsPSGywtM3Nrm8E+6hSlrNhtFJWnEvtbNmzkU8vkqWlilPt5
99kyY0ju9BQhxaa/3Kx2xPa2qByTLYCDkCkCx4+YwSQ0qo4Vf/HqVZQ9F53eD9GJM/Sc1tnYFWJvw6pjjRFQYIJ
NdBqluOrGldu7gAVOEcv+MbCPWrsnEuVWl3m9wHpuSFFsjBT2c7BSAuY1H7cr9517abgbGObdLLezOnw5C
5PCCS2G7T4KMJFFsb9svsXaa4auur+vlnOgQvTFBsJbB8ts2MooxH0eB1VsUnE2N8pVHnrGKHW8TLq0x+FSN
+S/PfdYQzS7oDcQt5uT4g5KuAj/DTe/Ld5oTSIOF4ycTKAJn4rL8VOOYMOEifWlnYTl6h+xwx1ckclRyGpYXmD
AAIkft/dQLiYIGKJw6tl/v9wVtBu5QiyYh0tt4V/PEUmcjULiKivPbGKmRA1WHRgi9Pxx84IAt1kKP/APDZo3qDzsl
wSPvScJczQe+yfkx/AgSrDnBoAfrNaxCbl6LK7wEjtAaYqh24LFG934GaN6iT3EGLOWJOLJT9IL8Js5eXuhWhzoJ
8BmTVaSFLEJ08ti2O7KPrd1qf3ywwzf2PMiMbX+wgjFesYG7Bc+slnahyyHxkT52CrVfYt2azTqLLPRJGp3TeSJZ5
MWYvIQbDLsxzMIQVRSRsPLVDRpLoQaEiWaijkgY5hEw8LXLp185qH/xLDqK3mdqUvN31FJo6LuY7mDbc6QE
wXqOdy5Y4NW/5xTSBMTf4gpsqfobfDEYbteW6ARUrox/IGel/3hnsW8ft86w02U6HQwHCV395VKac0JDRS2B
6cGAAZj1aZO49z1hPS/NGyPofWJ6LOEbgFjvf5WL/1/hzgfjA0A1leHzAiFtR7xJtS2etS3kvx/OjKxWgvBzR6HMuT
xerTXI73qowOQ5wP7cvyXgH4721tBoW23h6hxaQxAGbfbvcGzcdtXYX776iyt9rriETpULP2hJa9mGg1DlCcn1H
KulYtnHTXHUgctq4+Mm7uzeg+ttiJq9Kp780junRuE="
}
```

Example HTTP Body Decryption :

```
{
  "data_count": 1,
  "data": [
    {
      "resourceType": "Bundle",
      "type": "collection",
      "entry": [
        {
          "resource": {
            "resourceType": "Device",
            "id": "SN-001",
            "deviceName": [
              {
                "name": "Apple Watch Series 8",
                "type": "user-friendly-name"
              }
            ],
            "type": {
              "coding": [
                {
                  "system": "http://snomed.info/sct",
                  "code": "706519004",
                  "display": "Smart wearable device"
                }
              ]
            },
            "modelNumber": "Series 8 - Rev B",
            "manufacturer": "Apple Inc.",
            "version": [
              {
                "type": {
                  "text": "Firmware"
                },
                "value": "v1.2.9"
              }
            ]
          }
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```
    },
    {
      "type": {
        "text": "Bootloader"
      },
      "value": "BL-2025.01"
    }
  ],
  "status": "active",
  "owner": {
    "reference": "Organization/PROV-001",
    "display": "Bangkok Heart Hospital"
  },
  "property": [
    {
      "type": {
        "text": "Sensor Type"
      },
      "valueCode": {
        "coding": [
          {
            "system": "http://snomed.info/sct",
            "code": "131328",
            "display": "Electrocardiogram sensor"
          }
        ]
      }
    }
  ],
  {
    "type": {
      "text": "Sensor Module"
    },
    "valueCode": {
      "text": "AFE4404"
    }
  }
```

```
    },  
    {  
      "type": {  
        "text": "Certification"  
      },  
      "valueCode": {  
        "text": "Self-declare"  
      }  
    }  
  ]  
}  
]  
}
```


HTTP Body Response :

Parameter	Type	Description/Remark
status_code	Integer	รหัสสถานะตอบกลับ
status_message	String	ข้อความตอบกลับ
data_count	Integer	จำนวนข้อมูลทั้งหมด
data_reveived	Integer	จำนวนข้อมูลที่สามารถบันทึกลงฐานข้อมูลได้ทั้งหมด
data_reject	Integer	จำนวนข้อมูลที่ไม่สามารถบันทึกลงฐานข้อมูลได้สำเร็จ
errors	String	ข้อความสถานะที่ไม่ถูกต้อง

Example HTTP Body Response :

1. Status code : 400 (Field Error)

```
{
  "status_code": 400,
  "status_message": "field data: cannot be empty",
  "data_count": 0,
  "data_received": 0,
  "data_rejected": 0,
  "errors": null
}
```

2. Status code : 400 (Decryption Error)

```
{
  "status_code": 400,
  "status_message": "field data: malformed encryption string",
  "data_count": 1,
  "data_received": 0,
  "data_rejected": 1,
  "errors": null
}
```

3. Status code : 200 (Structure Error)

```
{
  "status_code": 200,
  "status_message": "success",
  "data_count": 1,
  "data_received": 0,
  "data_rejected": 1,
  "errors": [
    {
      "index": 0,
      "message": "field cid: is empty or invalid length"
    }
  ]
}
```

4. Status code : 200 (Success)

```
{
  "status_code": 200,
  "status_message": "success",
  "data_count": 1,
  "data_received": 1,
  "data_rejected": 0,
  "errors": []
}
```

API_4 : สำหรับดึงข้อมูลเพื่อทำ Telemedicine

Method	GET
Endpoint	{{base_url}}/api/v1/patient-observation

HTTP Header Request :

Key	Value
Authorization	Bearer {{api_token}}
Content-Type	application/json

HTTP Body Request :

Parameter	Type	Required	Description/Remark
observationType	String	N	ฟิลเตอร์ผลลัพธ์ด้วย Observation Type ที่กำหนด ค่าที่รองรับ - temp - sleep - ecg - camera - waist - spo2 - pulse_rhythm - weight - height - blood_status - respiratory_rate - systolic - diastolic - heart_sound - ultrasound - glucose - bmi - steps

Parameter	Type	Required	Description/Remark
			hr
startDate	String	N	วันที่เริ่มต้นสำหรับการกรองข้อมูล Observations (เช่น รูปแบบ ISO 8601) โดยจำเป็นต้องระบุ หากมีการระบุ endDate ร่วมด้วย
endDate	String	N	วันที่สิ้นสุดสำหรับการกรองข้อมูล Observations (เช่น รูปแบบ ISO 8601) โดยจำเป็นต้องระบุ หากมีการระบุ startDate ร่วมด้วย
limit	Integer	N	จำกัดจำนวนรายการล่าสุดที่จะส่งกลับมาในแต่ละประเภท

หมายเหตุ : หากระบุวันที่เริ่มต้นจำเป็นต้องระบุวันที่สิ้นสุดด้วยเสมอ และในทางกลับกัน หากระบุค่าเพียงอย่างเดียว ระบบจะตอบกลับเป็น error 400 Bad Request

HTTP Body Response :

Parameter	Type	Description/Remark
statusCode	Integer	รหัสสถานะตอบกลับ
statusMessage	String	ข้อความตอบกลับ
dataCount	Integer	จำนวนข้อมูลทั้งหมด
dataReceived	Integer	จำนวนข้อมูลที่สามารถบันทึกลงฐานข้อมูลได้ทั้งหมด
dataRejected	Integer	จำนวนข้อมูลที่ไม่สามารถบันทึกลงฐานข้อมูลได้สำเร็จ
errors	Object	ข้อความสถานะที่ไม่ถูกต้อง
data	Map	รูปแบบข้อมูลเป็นแบบ Key-value map โดยมี Key เป็นประเภทของการตรวจวัด (เช่น จำนวนก้าว หรือ ความดันโลหิต) และมี Value เป็นรายการของข้อมูล

Observation Object Structure :

แต่ละรายการใน list จะประกอบด้วยรายละเอียดเชิงลึกของแต่ละการตรวจวัด โดยฟิลด์พื้นฐานมีดังนี้

Parameter	Type	Description/Remark
systolic	String	ค่าความดันช่วงบน
diastolic	String	ค่าความดันช่วงล่าง
device_id	String	รหัสอุปกรณ์
observation_display	String	ชื่อสำหรับแสดงผล
observation_unit	String	หน่วยวัด (เช่น mmHg, kg, bpm)
observation_code	String	รหัสระบุประเภทของการตรวจวัด
effective_datetime	String	วันเวลาตามมาตรฐาน ISO 8601 ที่ระบุว่าการตรวจวัดนี้ถูกบันทึกเมื่อใด

Example JSON Response :

5. Status code : 200 (Success)

```
{
  "statusCode": 200,
  "statusMessage": "Success",
  "dataCount": 1,
  "dataReceived": 0,
  "dataRejected": 0,
  "errors": null,
  "data": {
    "bp": [
      {
        "systolic": "100",
        "diastolic": "60",
        "device_id": "MW-2025-002",
        "observation_display": "Blood Pressure",
        "observation_unit": "mmHg",
        "observation_code": "bp",
        "effective_datetime": "2026-01-28T06:30:36.000+00:00"
      }
    ]
  }
}
```

Example JSON Response :

6. Status code : 400 (Bad Request)

```
{  
  "statusCode": 400,  
  "statusMessage": "Both startDate and endDate must be provided together.",  
  "dataCount": 0,  
  "dataReceived": 0,  
  "dataRejected": 0,  
  "errors": null,  
  "data": null  
}
```

ภาคผนวก ก. ตัวอย่างการ Encryption data Node.js (Typescript)

```
import * as crypto from 'crypto';

const KEY: string = "EXAMPLE-KEY";
const NONCE: string = "EXAMPLE-KEY-NONCE";

const textToEncrypt: string = "Hello World";
const encryptedText: string = encrypt(textToEncrypt, KEY);
console.log('Encrypted text:', encryptedText);
const encryptedData: string = decrypt(encryptedText, KEY);
console.log('Encrypted data:', encryptedData);

function encrypt(data: string, key: string): string {
  try {
    // Derive key using SHA-256 (matching your Rust derive_key function)
    const derivedKey: Buffer = crypto.createHash('sha256')
      .update(key, 'utf8')
      .digest();

    if (derivedKey.length !== 32) {
      throw new Error('Key must be 32 bytes long for AES-256-GCM');
    }

    // Create nonce (matching your Rust nonce creation)
    let nonceBytes: Buffer = Buffer.alloc(12);
    const nonceBuffer: Buffer = Buffer.from(NONCE, 'utf-8');
    const len: number = Math.min(nonceBuffer.length, 12);
    nonceBuffer.copy(nonceBytes, 0, 0, len);

    // Create cipher instance
    const cipher: crypto.CipherGCM = crypto.createCipheriv(
      'aes-256-gcm',
      derivedKey,
      nonceBytes
    );
```



```
// Encrypt the data
let ciphertext: Buffer = cipher.update(data, 'utf8');
ciphertext = Buffer.concat([ciphertext, cipher.final()]);

// Get the auth tag
const authTag: Buffer = cipher.getAuthTag();

// Combine ciphertext and auth tag and encode to base64
const ciphertextWithAuthTag: Buffer = Buffer.concat([ciphertext, authTag]);
return ciphertextWithAuthTag.toString('base64');

} catch (error) {
  console.error('Encryption failed:', error);
  throw error;
}
}

function decrypt(encryptedText: string, key: string): string {
  try {
    const derivedKey: Buffer = crypto.createHash('sha256').update(key, 'utf8').digest();
    if (derivedKey.length !== 32) {
      throw new Error('Key must be 32 bytes long for AES-256-GCM');
    }
    // AES-256-GCM expects a 12-byte nonce
    const nonceStr: string = NONCE;

    let nonceBytes: Buffer = Buffer.alloc(12); // Allocate a 12-byte nonce buffer
    const nonceBuffer: Buffer = Buffer.from(nonceStr, 'utf-8'); // Convert the nonce string into a Buffer
    const len: number = Math.min(nonceBuffer.length, 12); // Truncate or pad to 12 bytes
    nonceBuffer.copy(nonceBytes, 0, 0, len); // Copy the nonce buffer into the nonceBytes buffer

    // Convert the base64 encoded ciphertext to a buffer
    const ciphertextWithAuthTag: Buffer = Buffer.from(encryptedText, 'base64');
```

```
// Split the ciphertext and the auth tag (last 16 bytes)
const ciphertext: Buffer = ciphertextWithAuthTag.subarray(0, -16);
const authTag: Buffer = ciphertextWithAuthTag.subarray(-16);

// Create decipher instance
const decipher: crypto.DecipherGCM = crypto.createDecipheriv('aes-256-gcm', derivedKey,
nonceBytes);
decipher.setAuthTag(authTag);

// Decrypt the ciphertext
let plaintext: Buffer = decipher.update(ciphertext); // Pass Buffer directly to update
plaintext = Buffer.concat([plaintext, decipher.final()]); // Use final without 'utf8'

return plaintext.toString('utf8'); // Convert final plaintext to string
} catch (error) {
  console.error('Decryption failed:', error);
  throw error; // Re-throw the error after logging
}
}
```

ภาคผนวก ข. ตัวอย่างการ Encryption data PHP (extension = php_openssl.dll)

```
class Crypto {  
    private const KEY = "EXAMPLE-KEY";  
    private const NONCE = "EXAMPLE-KEY-NONCE";  
    private const CIPHER = "aes-256-gcm";  
    private const TAG_LENGTH = 16;  
  
    public static function encrypt(string $data): string {  
        try {  
            // Derive key using SHA-256  
            $derivedKey = hash('sha256', self::KEY, true);  
            if (strlen($derivedKey) !== 32) {  
                throw new Exception('Key must be 32 bytes long for AES-256-GCM');  
            }  
  
            // Create nonce  
            $nonceBytes = str_pad(  
                substr(self::NONCE, 0, 12),  
                12,  
                "\0"  
            );  
  
            // Generate auth tag - will be filled by openssl_encrypt  
            $authTag = "";  
  
            // Encrypt the data  
            $ciphertext = openssl_encrypt(  
                $data,  
                self::CIPHER,  
                $derivedKey,  
                OPENSSSL_RAW_DATA,  
                $nonceBytes,  
                $authTag  
            );  
            if ($ciphertext === false) {
```

```
        throw new Exception('Encryption failed: ' . openssl_error_string());
    }

    // Combine ciphertext and auth tag and encode to base64
    return base64_encode($ciphertext . $authTag);

} catch (Exception $e) {
    error_log('Encryption failed: ' . $e->getMessage());
    throw $e;
}
}

public static function decrypt(string $encryptedText): string {
    try {
        // Derive key using SHA-256
        $derivedKey = hash('sha256', self::KEY, true);
        if (strlen($derivedKey) !== 32) {
            throw new Exception('Key must be 32 bytes long for AES-256-GCM');
        }

        // Create nonce
        $nonceBytes = str_pad(
            substr(self::NONCE, 0, 12),
            12,
            "\0"
        );

        // Decode the base64 input
        $ciphertextWithAuthTag = base64_decode($encryptedText);

        // Split ciphertext and auth tag
        $ciphertext = substr($ciphertextWithAuthTag, 0, -self::TAG_LENGTH);
        $authTag = substr($ciphertextWithAuthTag, -self::TAG_LENGTH);

        // Decrypt the data
        $plaintext = openssl_decrypt(
```

```
        $ciphertext,
        self::CIPHER,
        $derivedKey,
        OPENSSL_RAW_DATA,
        $nonceBytes,
        $authTag
    );

    if ($plaintext === false) {
        throw new Exception('Decryption failed: ' . openssl_error_string());
    }

    return $plaintext;

} catch (Exception $e) {
    error_log('Decryption failed: ' . $e->getMessage());
    throw $e;
}
}
}

try {
    $textToEncrypt = "Hello World";
    $encryptedText = Crypto::encrypt($textToEncrypt);
    echo "Encrypted text: " . $encryptedText . "\n";

    $decryptedText = Crypto::decrypt($encryptedText);
    echo "Decrypted text: " . $decryptedText . "\n";
} catch (Exception $e) {
    echo "Error: " . $e->getMessage() . "\n";
}
```